

MATERIAL DIDÁCTICO: SEGURIDAD ELÉCTRICA Y EPP

Materia: ELECTROTECNIA DEL AUTOMOTOR **Carrera:** Tecnico en Electromecánica **Docente:** Izaguirre Jorge

SECCIÓN 1: PROFUNDIZACIÓN EN LA FISIOLÓGÍA DEL RIESGO ELÉCTRICO

Para entender el **"por qué"** de las normas de seguridad, es imperativo analizar cómo interactúa la electricidad con la biología humana. No es el voltaje lo que lesiona directamente, sino la intensidad de corriente (I) y el trayecto que esta recorre.

La Ley de Ohm Aplicada al Cuerpo

En el taller, un técnico puede estar expuesto a una batería de 12V. Bajo condiciones normales, la resistencia de la piel seca es de aproximadamente 100,000 ohms. Aplicando la Ley de Ohm ($I = V / R$):

$$I = 12V / 100,000 \text{ Ohms} = 0.00012 \text{ A (0.12 mA)}$$

Este valor es imperceptible. Sin embargo, si el técnico está sudado o tiene las manos mojadas con electrolito, la resistencia puede caer a 1,000 Ohms.

$$I = 12V / 1,000 \text{ Ohms} = 0.012 \text{ A (12 mA)}$$

A los 12 mA, se alcanza el "umbral de no soltar", donde los músculos se contraen involuntariamente.

Interrogación Elaborativa:

- *¿Por qué el sudor aumenta el riesgo de electrocución?* El sudor contiene sales que ionizan el líquido, transformando la superficie de la piel de un aislante parcial a un conductor eficiente.
 - *¿Cómo influye la frecuencia en la tetanización?* Aunque en el automóvil usamos Corriente Continua (CC), en el taller existen herramientas de Corriente Alterna (CA). La CA de 50Hz es especialmente peligrosa porque interfiere directamente con la frecuencia de los impulsos nerviosos del corazón.
-

SECCIÓN 2: ANÁLISIS TÉCNICO DE LOS EPP (ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL)

2.1 Protección Craneal y Facial en el Área de Baterías

El uso de caretas faciales integrales es obligatorio al manipular baterías en procesos de carga rápida.

- **El "Cómo" de la protección:** La careta no solo detiene el impacto físico de una explosión, sino que su material (policarbonato) es resistente a la corrosión del ácido sulfúrico (H₂SO₄).
- **El "Por qué":** Durante la electrólisis del agua dentro de la batería, se libera Hidrógeno y Oxígeno. Esta mezcla es estequiométricamente explosiva. Una mínima chispa por un mal contacto de las pinzas del cargador puede detonar la caja de la batería.

2.2 Guantes: Clasificación y Uso Específico

No todos los guantes son iguales. En electromecánica se deben distinguir:

1. **Guantes Mecánicos:** Protegen contra cortes y abrasiones al desmontar motores de arranque o alternadores.
 2. **Guantes Químicos (Nitrilo):** Poseen permeabilidad nula ante hidrocarburos. El látex común se degrada con la grasa; el nitrilo no.
 3. **Guantes Dieléctricos:** Clasificados por clases (Clase 00 para 500V, Clase 0 para 1000V).
- **Técnica de Inspección:** Antes de usarlos, se debe realizar la "prueba de aire" (enrollar el guante desde la muñeca para atrapar aire y verificar que no haya pinchazos). Un agujero del tamaño de un alfiler es suficiente para que el arco eléctrico salte hacia la piel.

SECCIÓN 3: SEGURIDAD EN EL ENTORNO DE TRABAJO Y HERRAMENTAL

3.1 Herramientas Manuales Aisladas (Norma IEC 60900)

Las herramientas para un técnico electromecánico deben estar certificadas. El aislamiento no es simplemente una capa de goma, es un recubrimiento bicapa.

- **Identificación visual:** Si el aislamiento interno (generalmente de color amarillo o blanco) se hace visible a través de la capa externa (roja), la herramienta debe ser descartada.
- **Propiedades:** El material debe ser ignífugo y mantener sus propiedades dieléctricas entre -20°C y +70°C.

3.2 Riesgos de Incendio y Extinción en Sistemas Eléctricos

En un vehículo, un incendio eléctrico no se puede combatir con agua.

- **¿Por qué?** El agua es conductora y puede generar nuevos cortocircuitos. Además, en baterías de Litio (vehículos modernos), el agua puede reaccionar violentamente.
- **Extintores Clase BC o ABC:** El técnico debe verificar que el extintor sea de Polvo Químico Seco o CO₂ (dióxido de carbono). El CO₂ es preferible para tableros eléctricos porque no deja residuos corrosivos en los componentes electrónicos sensibles.

SECCIÓN 4: PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Como se establece en el programa de la materia, la segunda clase del ciclo se dedica exclusivamente a la seguridad en el entorno práctico.

Procedimiento de Bloqueo y Etiquetado (Lockout/Tagout)

Aunque es un concepto industrial, se aplica al taller:

1. **Identificación:** Localizar la fuente de energía (Batería/Tomacorriente).
2. **Desconexión:** Retirar el terminal negativo.

3. **Aseguramiento:** Colocar un protector en el borne para evitar que el cable, por memoria elástica, vuelva a tocar el terminal.
4. **Verificación:** Intentar dar arranque o encender luces para confirmar que el circuito está realmente muerto.

Ejemplo Práctico de Mala Praxis: Un técnico deja la llave de impacto metálica sobre los bornes de una batería de camión (24V). La vibración del taller hace que la llave cierre el circuito. La corriente de cortocircuito puede superar los 1000A, soldando instantáneamente la llave a los bornes y provocando que la batería hierva y explote en menos de 30 segundos.

SECCIÓN 5: RIESGOS ERGONÓMICOS Y QUÍMICOS

Además de la electricidad, el técnico en Electrotecnia del Automotor enfrenta:

- **Gases de Combustión:** El Monóxido de Carbono (CO) se identifica como un subproducto crítico resultante de la combustión incompleta de hidrocarburos. Debido a sus propiedades físico-químicas, representa uno de los riesgos biológicos más severos en entornos de taller y laboratorios de motores.
 - **Posturas Forzadas:** Al trabajar bajo tableros de instrumentos, se deben usar camillas o soportes para evitar lesiones lumbares crónicas.
-